



Universidad Central del Ecuador

PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

UCE - UA

CREACIÓN DE UN DATASET SOBRE PLANTAS SOLARES Y LOCALIZACIÓN ÓPTIMA MEDIANTE IA



Santamaria Karen
knsantamaria@uce.edu.ec



Tarco Fernando
fbtarco@uce.edu.ec

Equipo de investigación

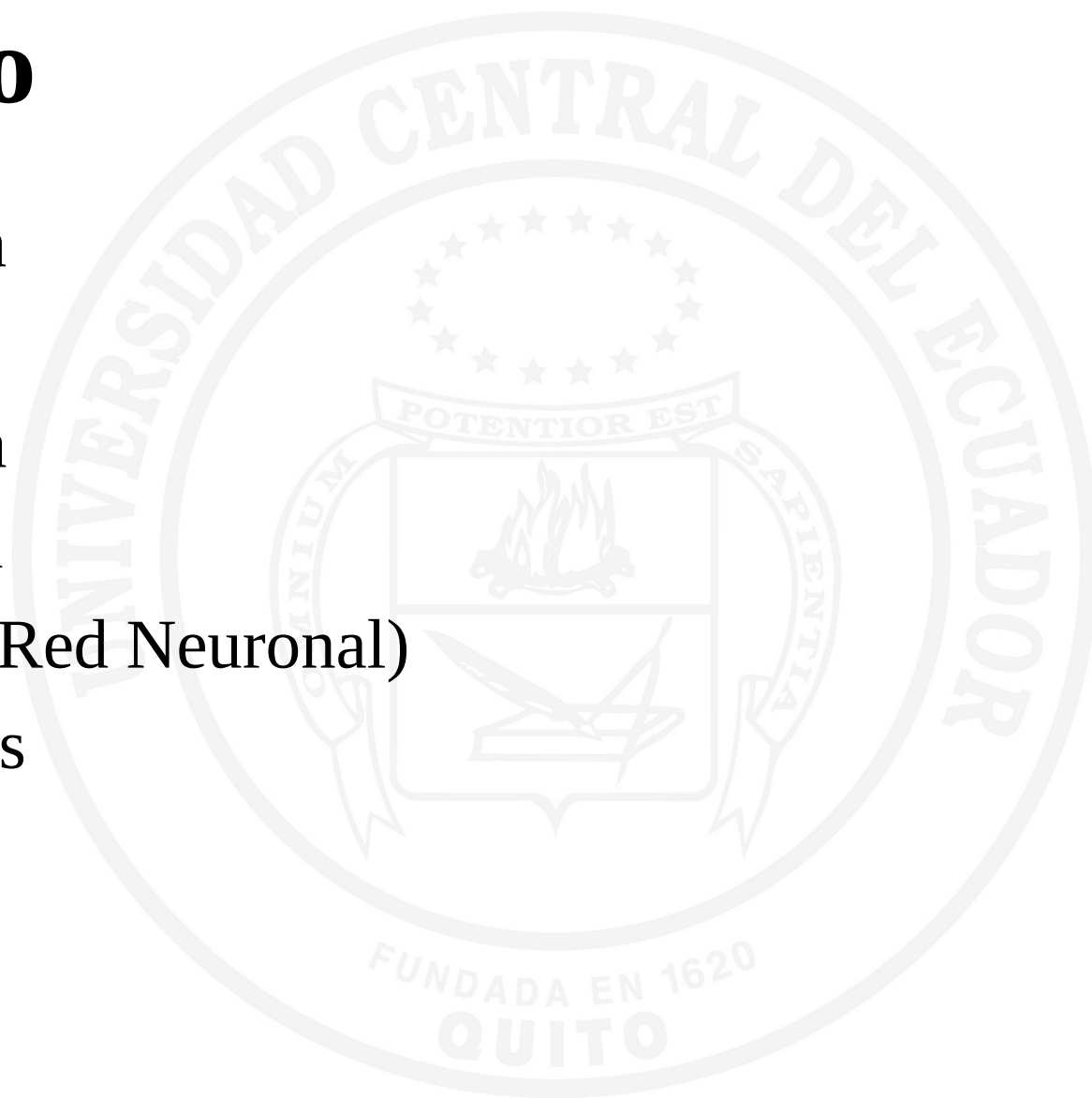
- Aníbal Mantilla (UCE)
- Christian Mejía (UCE)
- José García (UA)
- Jorge Azorín(UA)

Equipo de apoyo:

- Martín Sarmiento
- Fernando Neira
- Carlos Ramírez
- Juleydi Miles
- Shelby Gualán

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Dataset final
5. Aplicación (Red Neuronal)
6. Conclusiones



1. Introducción

Problemática	Propuesta	Mecanismo
Déficit energético y dependencia de combustibles fósiles	Impulsar la transición hacia energías limpias	Proporcionando datos de calidad de energía solar
Datos fragmentados, escasos o inexistentes	Recopilar, generar e integrar datos de energía solar	Metodología que une GIS y automatización en Python
Falta de modelos predictivos	Aplicar IA	Uso de ML para modelos predictivos

2. Objetivos

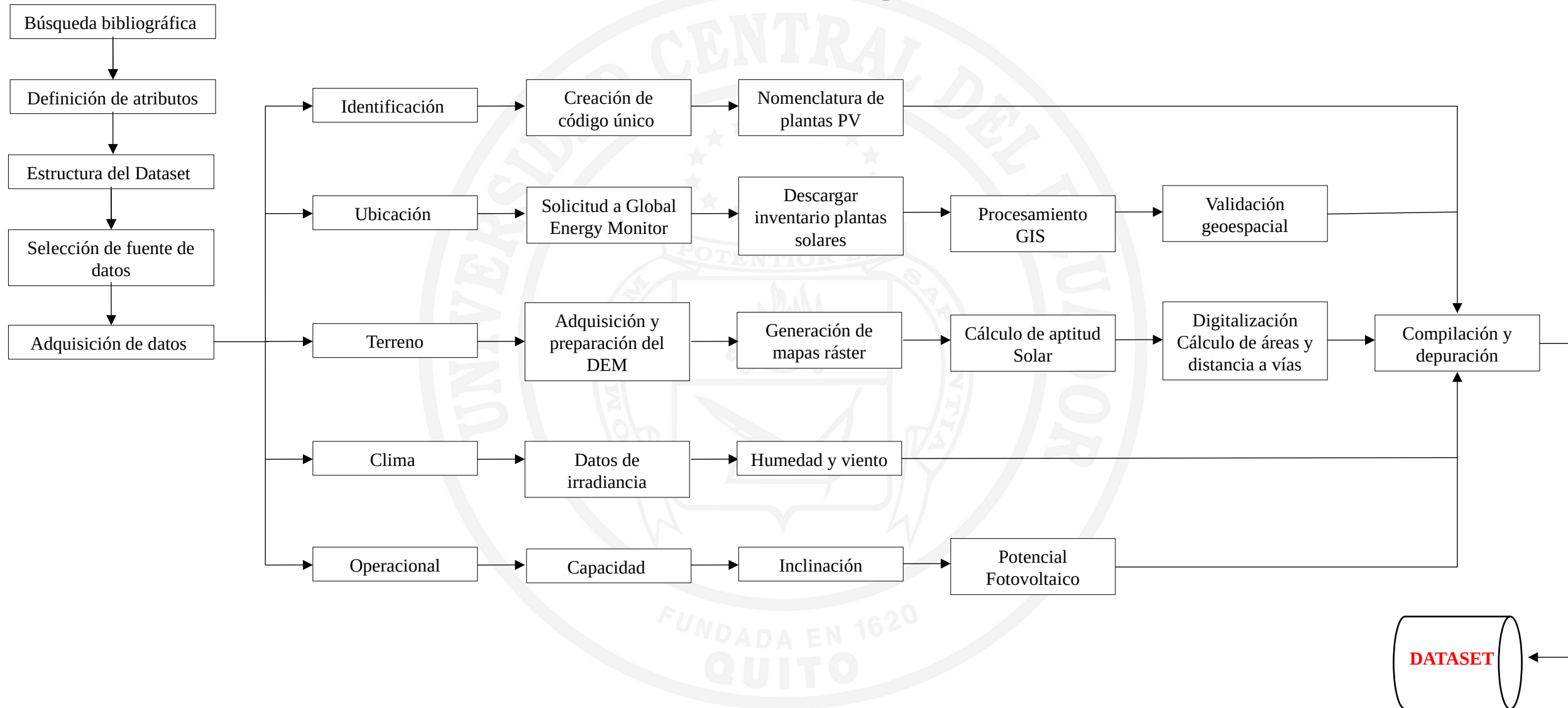
General

Desarrollar un gran dataset integral que reúna variables técnicas, climáticas y geoespaciales, optimizando la disponibilidad de información para proyectos de energía fotovoltaica a escala global.

Objetivos Específicos

- Generar datos de calidad de energía solar a partir de fuentes públicas y privadas.
- Crear una metodología apoyada por herramientas computacionales (GIS y Python) para la generación del dataset de libre acceso.
- Validar la utilidad del dataset mediante ML para la predicción del potencial fotovoltaico y la localización óptima de proyectos.

3. Metodología



3. Metodología

3.1 Búsqueda bibliográfica

Identificar parámetros determinantes mediante el uso de:

- Herramientas de investigación asistida por IA: STORM, Consensus.
- Revistas indexadas Elsevier, MPDI
- Repositorios académicos: Google Académico y Kaggle.

The image shows a screenshot of the Kaggle website search results for the query "photovoltaic, panels, AI, power". The search bar at the top contains the query, and the results show a list of datasets. A red box highlights the search bar, and a red arrow points from it to the text "Palabras claves para la búsqueda bibliográfica". Another red box highlights the search terms "data set, solar panels, AI, photovoltaic" in the results, with a red arrow pointing to the same text. A third red box highlights the "summary" section of the results, with a red arrow pointing to the same text. The summary section provides a brief overview of solar panel technology and its applications, mentioning the use of AI for optimization and prediction.

Palabras claves para la búsqueda bibliográfica

data set, solar panels, AI, photovoltaic

summary

Solar Panel Technology Solar panels, or photovoltaic (PV) panels, are devices designed to convert sunlight into electricity through the photovoltaic effect. Composed of semiconductor materials, primarily silicon, solar panels are integral to renewable energy generation and have gained significant prominence in the global shift towards sustainable energy solutions. Their notable applications span residential, commercial, industrial, and utility-scale projects, marking them as a key technology in mitigating climate change and reducing reliance on fossil fuels [1]. The efficiency of solar panels, typically ranging from 15% to 22% for commercially available models, is influenced by various environmental factors, including temperature and sunlight exposure [2]. Innovations in solar technology, particularly through the integration of Artificial Intelligence (AI), have the potential to enhance this efficiency and optimize solar energy systems' performance. AI applications include predictive maintenance, real-time optimization of panel orientation, and advanced forecasting of energy output based on weather patterns, driving the evolution of the solar energy sector [3][4]. Data collection and management play a crucial role in solar panel research, with various datasets like the U.S. Solar Generation Dataset and Stanford University's Sky Image Data Set providing valuable insights for improving solar forecasting models and system performance [5][6]. However, challenges such as data variability, interoperability of solar projects, and environmental considerations

photovoltaic, panels, AI, power

AI-Driven Photovoltaic Panels: Enhancing Power Generation and Prediction

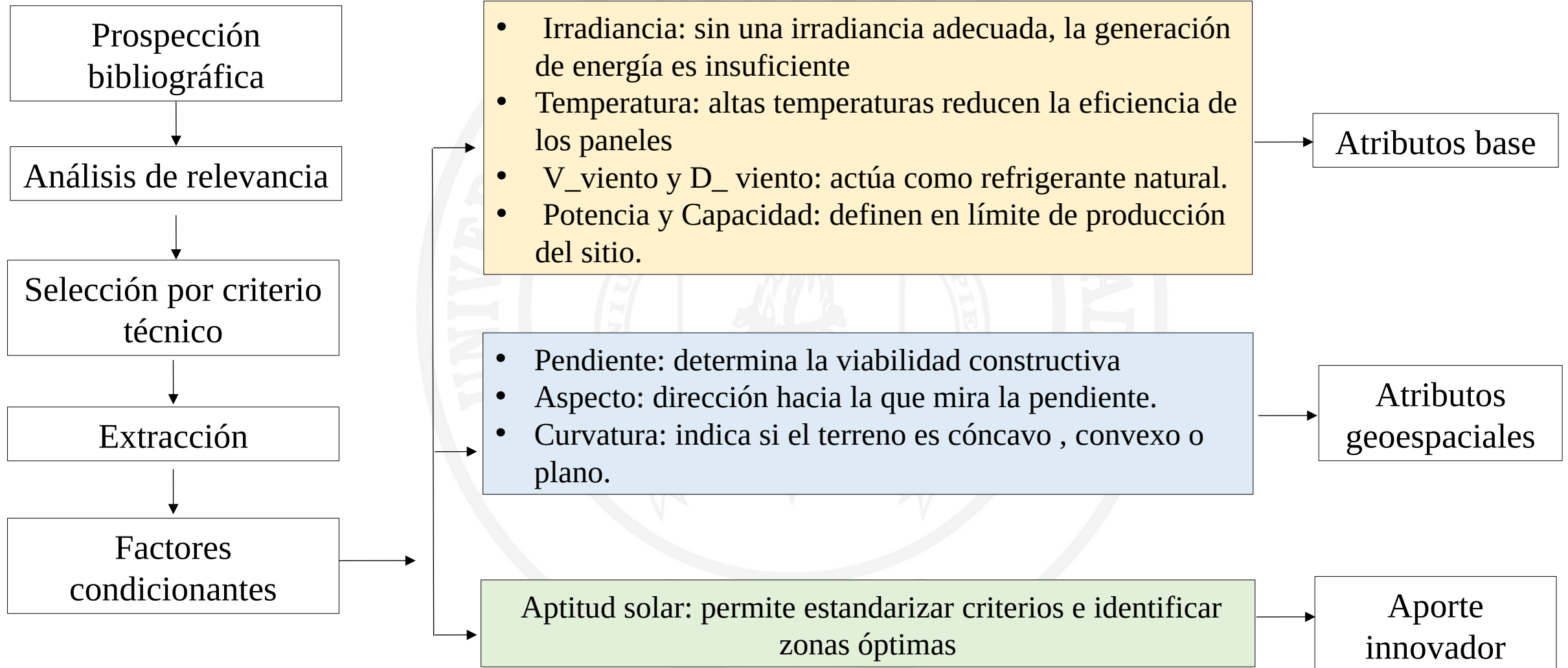
Artificial intelligence (AI) is transforming photovoltaic (PV) panel technology by optimizing power output, improving forecasting accuracy, and enabling smarter grid integration. AI methods—ranging from machine learning (ML) to deep learning and hybrid approaches—are now central to maximizing efficiency, reliability, and adaptability in solar power systems.

AI Applications in Photovoltaic Power Systems

- **Maximum Power Point Tracking (MPPT):** AI-based MPPT techniques, including artificial neural networks (ANN), fuzzy logic, genetic algorithms, and hybrid models, outperform traditional methods, especially under partial shading and dynamic weather. Hybrid AI approaches and advanced algorithms like particle swarm optimization (PSO) deliver faster tracking, higher efficiency, and better adaptability, though they can be computationally intensive [1][2].
- **Power Output Prediction:** ML models such as support vector machines (SVM), decision trees, random forests, and ensemble methods provide highly accurate short- and medium-term power forecasts, crucial for grid stability and energy planning. SVM and ANN models often achieve the best predictive performance, with mean absolute errors and R^2 values indicating near-perfect accuracy in many studies [3][4][5][6][7][8].
- **Smart Control and Grid Integration:** AI enables real-time adaptive control, grid-free maintenance, and

3. Metodología

3.2 Definición de atributos



3. Metodología

3.3 Estructura del dataset

- 27 Atributos identificados y clasificados en 5 grupos: Identificación, Ubicación, Terreno, Clima, Parámetros técnicos.

Table 2: Estructura del dataset de plantas solares.

Atributo	Categoría	Tipo	Unidades	Descripción
Código	Identificación	Cualitativo	-	Identificador único alfanumérico de la planta
Nombre	Identificación	Cualitativo	-	Denominación de la planta solar
Estado	Ubicación	Cualitativo	-	Situación actual de la planta solar
País	Ubicación	Cualitativo	-	Lugar nacional de la planta
Longitud	Ubicación	Cuantitativa	Grados	Coordenada geográfica asociada con los meridianos
Latitud	Ubicación	Cuantitativa	Grados	Coordenada geográfica asociada con los paralelos
Area	Terreno	Cuantitativa	m^2	Superficie total de la planta solar
Elevación	Terreno	Cuantitativa	m	Altura vertical de la planta solar
Pendiente	Terreno	Cuantitativa	Grados	Angulo de inclinación del terreno
Aspecto	Terreno	Cuantitativa	Grados	Orientación de la pendiente del terreno
Curvatura	Terreno	Cuantitativa	-	Forma de la superficie del terreno
Distancia a la vía	Terreno	Cuantitativa	m	Distancia de la planta a la vía más cercana
Tamaño	Terreno	Cualitativa	-	Clasificación del área
T_pendiente	Terreno	Cualitativo	-	Clasificación de la pendiente
T_aspecto	Terreno	Cualitativo	-	Clasificación del aspecto
T_curvatura	Terreno	Cualitativo	-	Clasificación de la curvatura
Irradiancia	Clima	Cuantitativo	kWh/m^2	Cantidad total de energía solar recibida
Temperatura	Clima	Cuantitativo	$^{\circ}C$	Temperatura ambiente promedio del aire en el sitio
Humedad	Clima	Cuantitativo	%	Contenido de vapor de agua en la atmósfera
Viento	Clima	Cuantitativo	m/s	Rapidez del flujo de aire en el sitio
Dirección	Clima	Cuantitativo	Grados	Punto cardinal desde donde sopla el viento dominante
Aptitud solar	Clima	Cuantitativa	-	Índice solar
DT_Viento	Clima	Cualitativo	-	Clasificación de la dirección del viento
T_apitud	Clima	Cualitativo	-	Clasificación de la aptitud solar
Inclinación	Operacional	Cuantitativo	Grados	Ángulo ideal del panel
Potencia	Operacional	Cuantitativo	kWp	Máxima potencia que el sistema solar puede generar
Capacidad	Operacional	Cuantitativo	kW	Capacidad total estimada por el sistema

3. Metodología

3.4 Selección de fuentes de datos

- **Global Energy Monitor**

<https://globalenergymonitor.org/>

Localización de plantas fotovoltaicas.

- **GEO-FABRIK (OpenStreetMap Data Extracts)**

<https://www.geofabrik.de/>

Vías a nivel mundial

- **Atlas Solar Global**

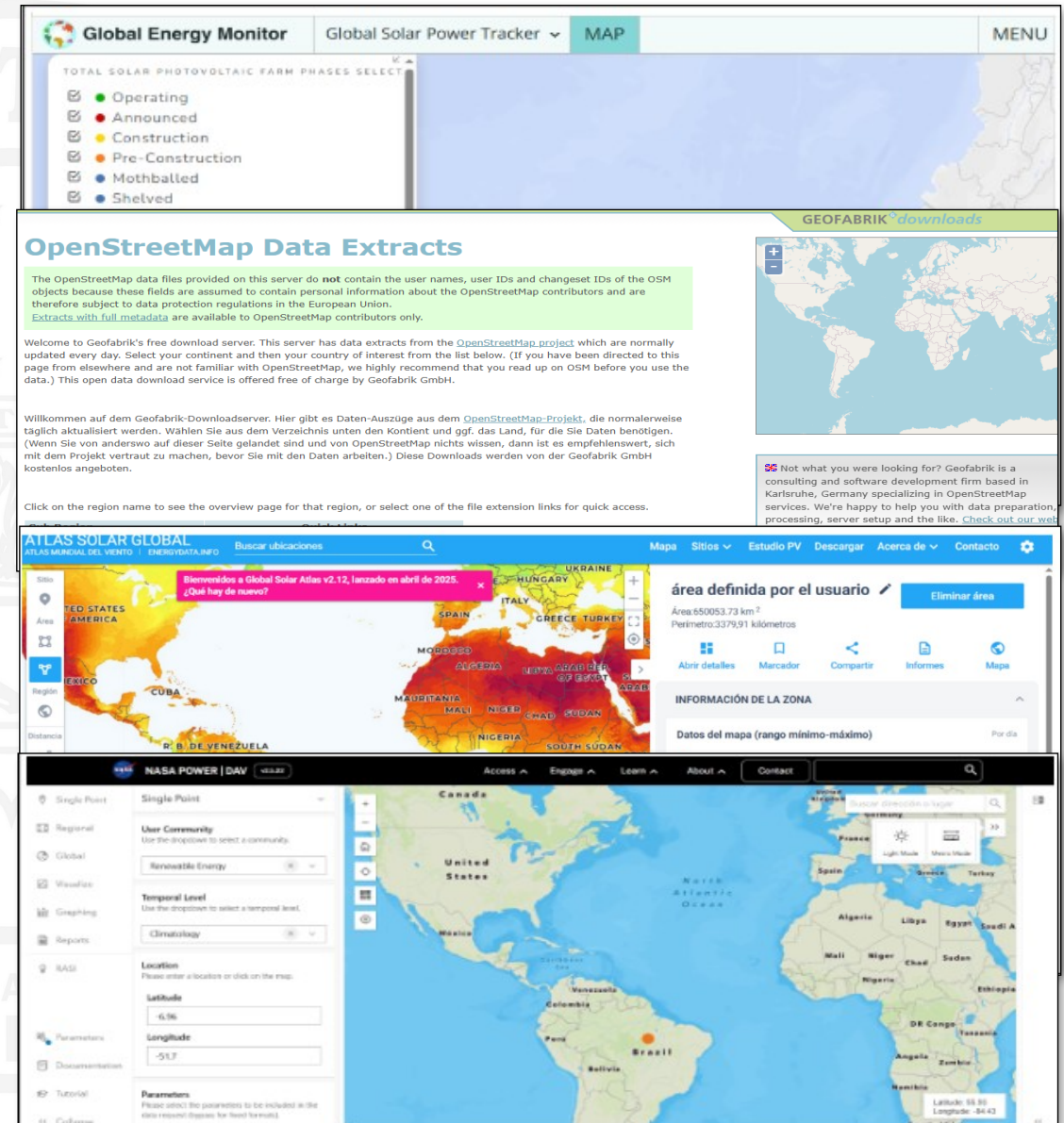
<https://globalsolaratlas.info/map>

Datos globales de irradiancia, PV, temperatura, inclinación óptima.

- **NASA POWER**

<https://power.larc.nasa.gov/>

Datos meteorológicos: humedad, dirección y velocidad del viento

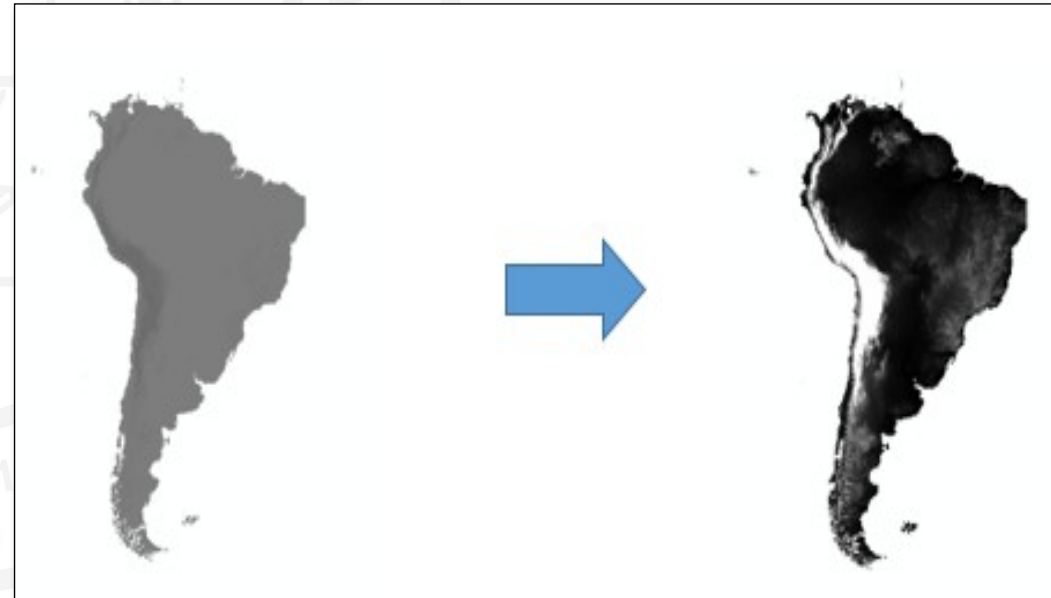
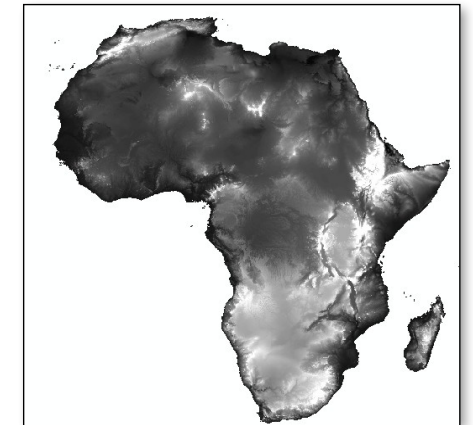
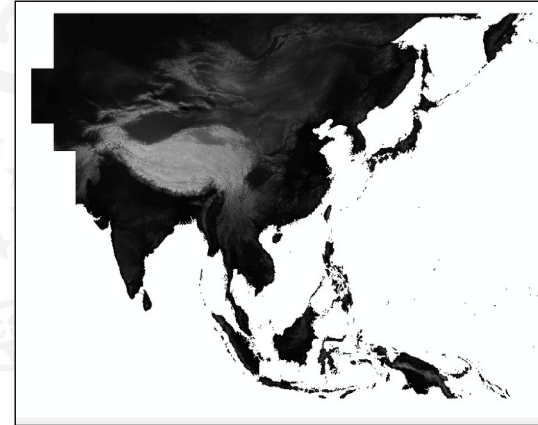


3. Metodología

3.5 Generación de datos y adquisición del DEM

- Verificar sistema de coordenadas
- Comprobar integridad del DEM
- Corregir y ajustar factor Z.

- **América del Sur:** South America Albers Equal Area Conic.
- **América del Norte:** North America Albers Equal Area Conic.
- **África:** Africa Albers Equal Area Conic.
- **Europa:** Europe Albers Equal Area Conic.



3.5 Generación de datos

3.5.1 Obtención de datos de identificación

IDENTIFICACION			UBICACION				
OBJECTID	CÓDIGO	NOMBRE	PAÍS	ESTADO	LONGITUD	LATITUD	ELEVACIÓN
					Grados (°)	Grados (°)	msnm
127	00127-ARG-P	Aconcagua solar farm	Argentina	announced	-68.8713	-32.998501	929
129	00129-ARG-G	Altiplano 200 Solar Power Plant	Argentina	operating	-66.895798	-24.1392	4000
130	00130-ARG-P	Altiplano 200 Solar Power Plant	Argentina	operating	-66.926102	-24.073999	4000
131	00131-ARG-P	Anchoris solar farm	Argentina	construction	-68.915001	-33.330101	937
132	00132-ARG-P	Antu Newen solar farm	Argentina	cancelled - ir	-70.269897	-37.375801	865
133	00133-ARG-P	Arauco Hybrid solar farm	Argentina	pre-construct	-66.817299	-28.554899	858
137	00137-ARG-P	Armonia solar farm	Argentina	operating	-67.957199	-33.431499	570
138	00138-ARG-G	Cafayate Solar Plant	Argentina	operating	-65.923203	-26.032301	1612
139	00139-ARG-G	Caldenes Del Oeste solar farm	Argentina	operating	-66.388	-33.297199	665
140	00140-ARG-G	Cauchari Solar Power Complex	Argentina	operating	-66.723701	-24.094999	3989
141	00141-ARG-P	Cauchari Solar Power Complex	Argentina	operating	-66.7248	-24.091499	3989
145	00145-ARG-P	El Quemado solar farm	Argentina	announced	-69.180603	-32.443001	2640
146	00146-ARG-P	General Alvear Solar	Argentina	cancelled	-67.6903	-34.977798	477
147	00147-ARG-P	General Pico solar farm	Argentina	announced	-63.780102	-35.6479	141
148	00148-ARG-P	Guañizuil Solar Power Plant	Argentina	operating	-69.277298	-30.3412	2001
149	00149-ARG-G	Guañizuil solar farm	Argentina	operating	-69.285599	-30.3563	2027
150	00150-ARG-P	La Calera solar farm (Argentina)	Argentina	operating	-66.8536	-32.845402	668
151	00151-ARG-G	La Cumbre PV solar farm	Argentina	operating	-66.169098	-33.3298	937
152	00152-ARG-P	La Pirka solar farm	Argentina	cancelled - ir	-65.0401	-29.240101	265
153	00153-ARG-P	La Rioja solar farm	Argentina	operating	-66.811501	-29.4144	459
157	00157-ARG-P	Las Lomas solar farm (Argentina)	Argentina	operating	-67.505699	-29.1796	1114

OBJECTID

PAIS

TAMAÑO DE
PLANTA
SOLAR

3.5 Generación de datos

3.5.2 Obtención de datos de ubicación

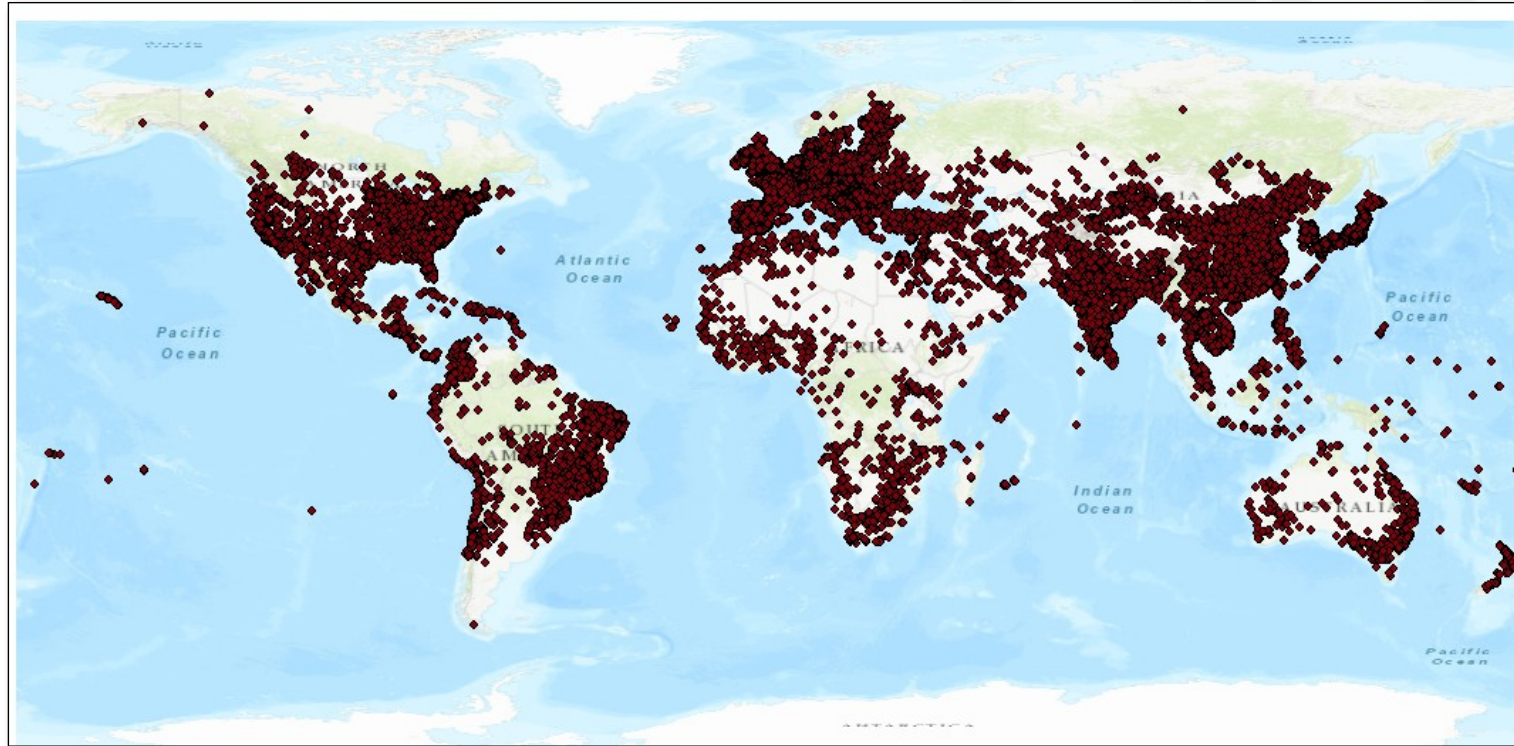


Table					
TarcoFernandoUBI					
	Status	Latitude D	Longitude	Location a	City
▶	cancelled - inferred 4 y	31,6536	65,7139	exact	
	cancelled - inferred 4 y	35,0779	62,8735	exact	
	cancelled - inferred 4 y	36,7144	67,121	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,4067	70,4127	exact	
	shelved - inferred 2 y	33,768	66,2385	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	31,6536	65,7139	exact	
	cancelled - inferred 4 y	31,6536	65,7139	exact	
	cancelled - inferred 4 y	33,429	66,2129	exact	
	cancelled - inferred 4 y	36,6583	66,9805	exact	
	cancelled - inferred 4 y	36,6601	67,0301	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,373	62,2301	exact	
	cancelled - inferred 4 y	32,7779	61,6567	exact	
	cancelled - inferred 4 y	35,8555	64,5505	exact	
	cancelled - inferred 4 y	33,5297	67,2163	exact	
	cancelled - inferred 4 y	34,9198	65,2909	exact	
	cancelled - inferred 4 y	34,1846	62,2179	exact	
	cancelled - inferred 4 y	34,3497	62,2178	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,0355	62,0387	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,2473	70,4674	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,314	70,6507	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,6049	69,1759	approximate	
	cancelled - inferred 4 y	34,4029	70,4561	exact	
	cancelled - inferred 4 y	34,4029	70,4561	exact	
	cancelled - inferred 4 y	34,557	62,658	exact	
	cancelled - inferred 4 y	34,418	70,4016	exact	

- Puntos extraídos del Atlas
- Características generales (latitud, longitud, estado del proyecto, nombre, país, ciudad).

3.5.3 Obtención de datos del terreno



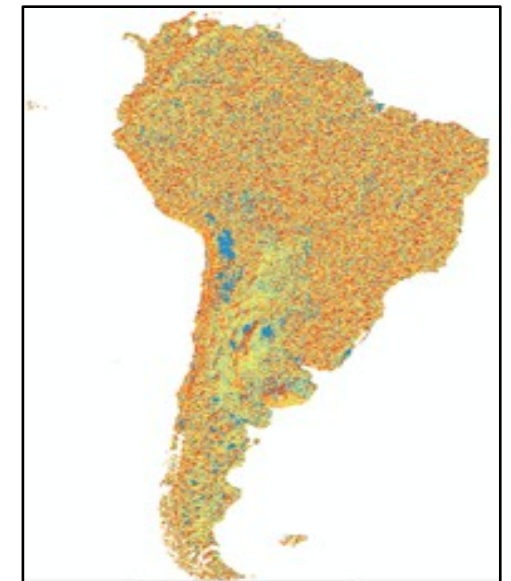
Mapa de sombras
Resalta formas del relieve, crestas y valles



Mapa de pendientes
Cambio de la inclinación en una distancia determinada



Mapa de curvatura
Superficies convexas, cóncavas y planas



Mapa de aspecto
Se mide en grados 0° a 360° . Si el terreno es plano el valor es -1

3.5.3 Terreno: Mapa de aptitud solar

Pendiente

0-1

Valores altos=zonas planas

Aspecto

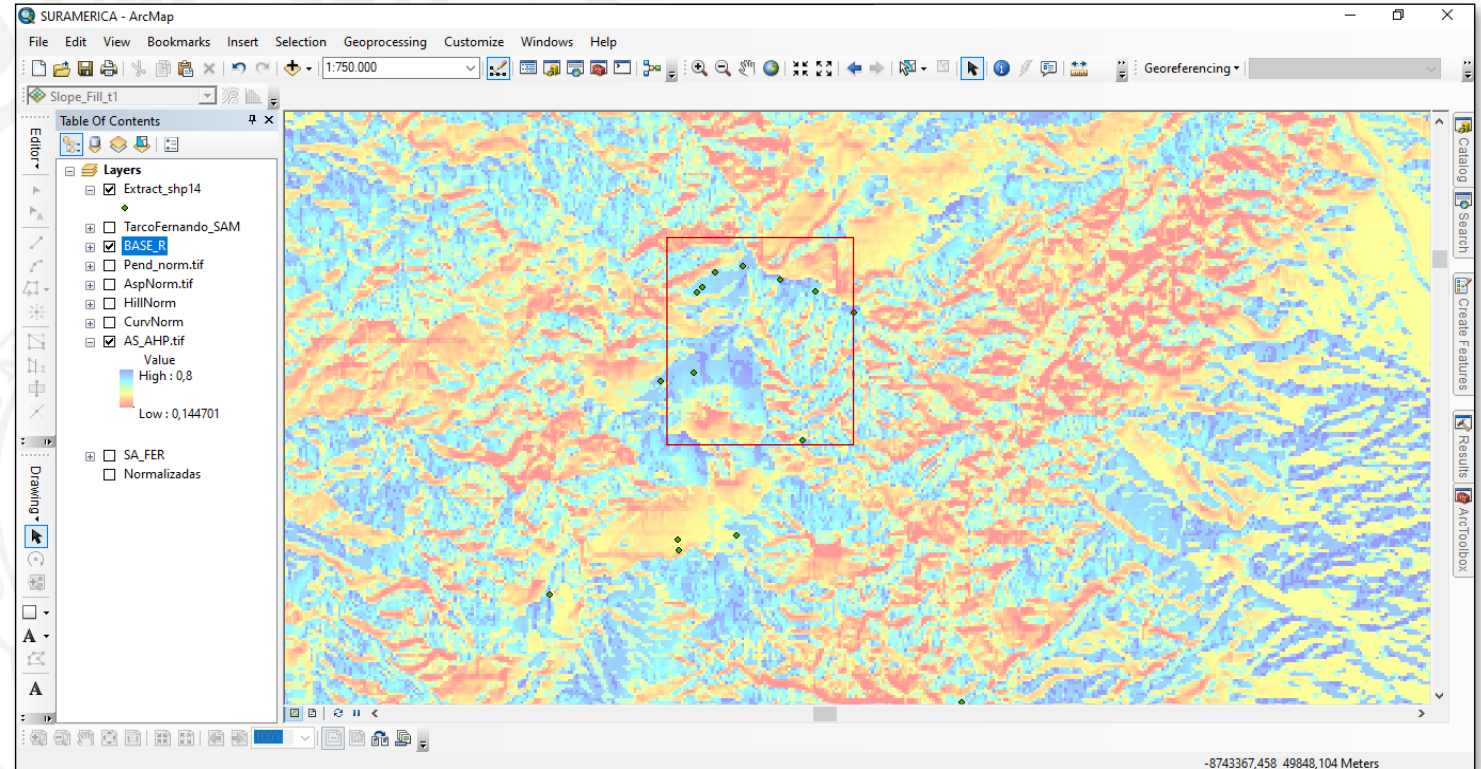
norte = valor alto,
noreste/noroeste = medio-alto,
este/oeste = medio,
sur = bajo

Sombras

mayor luz = 1
menor luz = 0

Curvatura

Cercanos a 0 terreno plano.

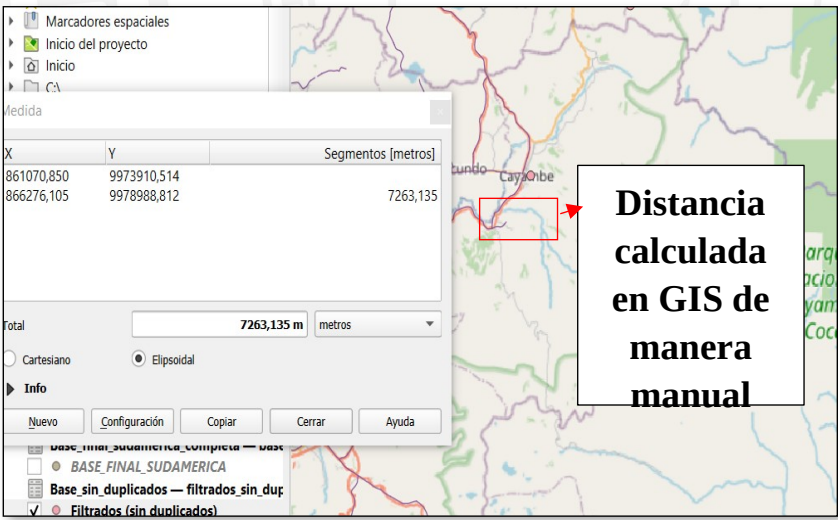
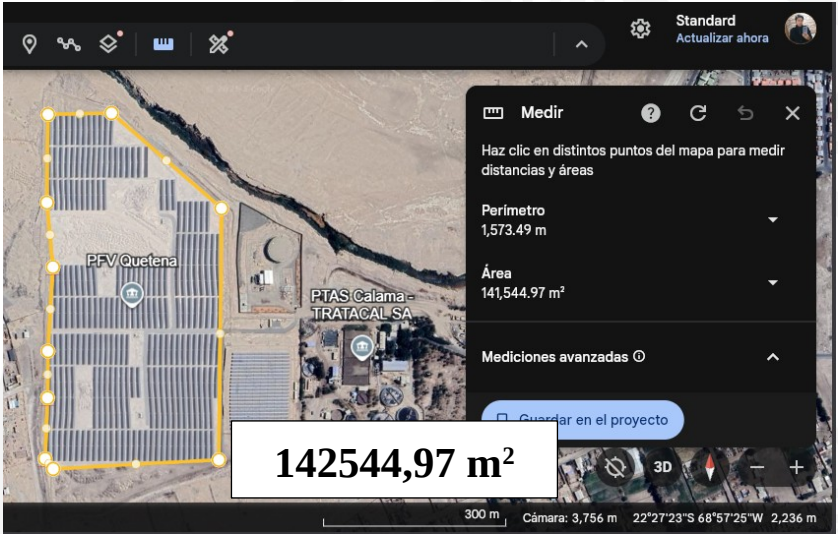


Proceso de jerarquía analítica (AHP) - Thomas Saaty (1980)

$$("Pend" * 0.40) + ("Asp" * 0.25) + ("Hill" * 0.20) + ("Curv" * 0.15)$$

3.5 Generación de datos

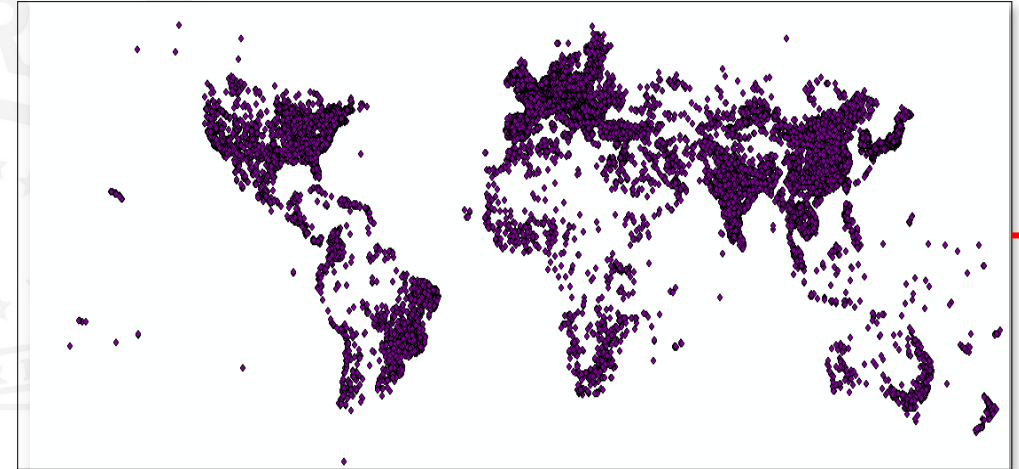
3.5.3 Terreno: Digitalización del área y distancia a la vía



NOMBRE	PAÍS	ASPECTO	T_ASPECTO	DISTANCIA A LA VÍA	TEMPERATURA	IRRADIANCIA GLOBAL	HUMEDAD
Mitad Del Mur	Ecuador	207.570145	Southwest	11735.6736	6.9	4.793	65.66
Rancho Solar	Ecuador	259.300659	West	790.961517	12.8	5.234	65.66
Santa Elena s	Ecuador	235.45163	Southwest	379.286463	22.799999	4.764	65.66
Solar Conneq	Ecuador	140.521439	Southeast	1775.41263	14.9	5.549	65.66
Tonchigue sol	Ecuador	71.565048	East	228.177212	25.200001	3.863	65.66
Tugaduaia sol	Ecuador	220.601288	Southwest	11519.7266	24.6	4.894	65.66
Tugaduaia sol	Ecuador	229.085617	Southwest	13272.9659	24.6	4.91	65.66
Urcuqui solar	Ecuador	27.89727	Northeast	872.056559			
Vaiana solar f	Ecuador	204.443954	Southwest	85.8693966			
Ñañapura sol	Ecuador	65.69545	Northeast	426.757056			
Aroma Santo	Ecuador	60.154068	Northeast	7270.50639			
Cantón Santa	Ecuador	92.021362	East	1068486.43	21.299999	4.846	65.66
Catamayo sol	Ecuador	237.108292	Southwest	7453.00733	19.299999	5.094	65.66
Catamayo sol	Ecuador	125.98494	Southeast	203.464926	23.799999	5.819	65.66
Conolophus s	Ecuador	288.434937	West	1069097.17			

3.5.4 Obtención de datos climáticos

- Fuente de información ráster en formato GeoTiff obtenidos de la página oficial de NASA POWER.
- Extracción de los valores del pixel mediante puntos - GIS
- Validación y depuración de datos obtenidos.



VALORES MUNDIALES					
	Coord X	Coord Y	DireccionV	Humedad1	VelocidadV
▶	65,7139	31,6536	97,714561	24,226305	0,370296
	62,8735	35,0779	187,48082	47,742683	0,038896
	67,121	36,7144	207,421524	42,304672	0,953698
	70,4127	34,4067	255,60054	36,395756	0,233703
	66,2385	33,768	160,330536	37,343876	0,943275
	65,7139	31,6536	97,714561	24,226305	0,370296
	65,7139	31,6536	97,714561	24,226305	0,370296
	66,2129	33,429	169,266281	32,352341	0,531472
	66,9805	36,6583	195,452682	52,802593	0,692923
	67,0301	36,6601	195,452682	52,802593	0,692923
	62,2301	34,373	210,300644	32,838112	2,003619
	61,6567	32,7779	164,097794	23,550634	2,928376
	64,5505	35,8555	117,031837	53,203293	0,590457
	67,2163	33,5297	120,551506	36,643394	0,519406
	65,2909	34,9198	218,710526	55,826595	0,661428
	62,2179	34,1846	210,300644	32,838112	2,003619
	62,2178	34,3497	210,300644	32,838112	2,003619
	62,0387	34,0355	199,96312	32,100323	2,946797
	70,4674	34,2473	236,835739	48,648964	0,094558
	70,6507	34,314	250,674683	45,134838	0,327977
	69,1759	34,6049	143,698807	45,050453	0,23235
	70,4561	34,4029	255,60054	36,395756	0,233703
	70,4561	34,4029	255,60054	36,395756	0,233703
	62,658	34,557	222,38147	39,102707	1,682981
	70,4016	34,418	255,60054	36,395756	0,233703
					

◀

▶

1

▶

▶▶

(0 out of 75429 Selected)

VALORES MUNDIALES

3.5 Generación de datos

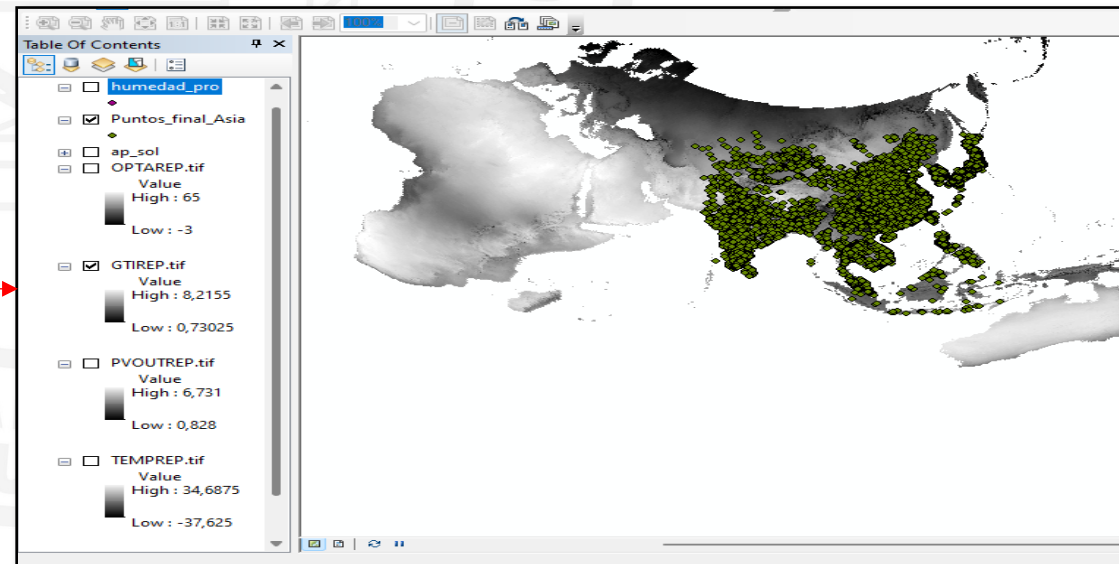
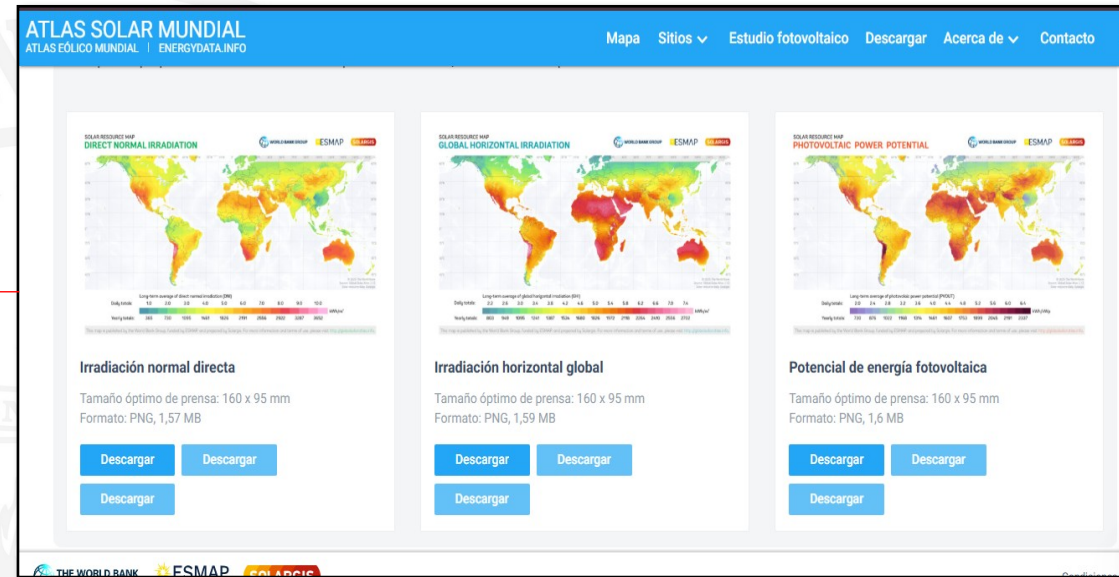
3.5.5 Obtención de datos operacionales

OPTA: Inclínación óptima

GTI: Irradiancia Global

PVOUT: Potencial
fotovoltaico

Tem: Temperatura



4. Dataset final

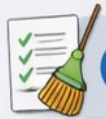
IDENTIFICACIÓN		UBICACIÓN				TERRENO										CLIMA										TÉCNICO		
CÓDIGO	NOMBRE	PAÍS	ESTADO	LONGITUD	LATITUD	ELEVACIÓN	ÁREA	TAMAÑO	PENDIENTE	T_PENDIENTE	CURVATURA	T_CURVATURA	ASPECTO	T_ASPECTO	DISTANCIA A LA VÍA	TEMPERATURA	IRRADIANCIA GLOBAL	HUMEDAD	VELOCIDAD DEL VIENTO	DIRECCIÓN DEL VIENTO	DT_VIENTO	APTITUD SOLAR	T_APTITUDES	CAPACIDAD	POTENCIAL FOTOVOLTAICO	INCLINACIÓN ÓPTIMA		
				Grados (°)	Grados (°)	mnm	m^2		Grados (°)				Grados (°)		m	°C	kWh/m^2	Porcentaje (%)	m/s	Grados (°)				MW	kWh/kWp	Grados (°)		
00127-ARG-P	Acancaque Argentina	announced		-68,8713	-32,9985	929	250,34	Pequeña	0,57	Plana a cari	0,0008	Superficial	55,12	Northeast	127,28	12,60	6,11	53,74	3,78	55,10	Northeast	0,75	Alta	25,00	4,98	31		
00128-ARG-P	Acancaque Argentina	announced		-68,8713	-32,9985	929	30,00	Pequeña	0,57	Plana a cari	0,0008	Superficial	55,12	Northeast	127,28	12,60	6,11	49,30	3,78	62,70	Northeast	0,75	Alta	66,20	4,98	31		
00129-ARG-G	Altiplano 2(Argentina	operating		-66,8958	-24,1392	4000	4397290,00	Grande	1,60	Plana a cari	-0,0028	Superficial	188,71	South	56014,95	6,80	8,01	53,74	7,02	55,10	Northeast	0,80	Alta	101,00	6,39	26		
00130-ARG-P	Altiplano 2(Argentina	operating		-66,9261	-24,074	4000	5774,40	Pequeña	6,24	Moderada	-0,0437	Superficial	270,91	West	52696,79	6,80	7,88	53,74	8,33	55,10	Northeast	0,73	Alta	107,00	6,39	26		
00131-ARG-P	Ancharizra Argentina	construction		-68,915	-33,3301	937	645,16	Pequeña	0,90	Plana a cari	0,0028	Superficial	108,43	East	335,93	13,10	6,12	53,74	3,87	55,10	Northeast	0,60	Media	180,00	4,97	31		
00132-ARG-P	Antu Nouer Argentina	cancelled-info		-70,2699	-37,3758	865	241,28	Pequeña	1,79	Plana a cari	-0,0024	Superficial	229,35	Southwest	34,01	11,40	6,22	53,74	6,56	55,10	Northeast	0,66	Alta	20,00	5,00	33		
00133-ARG-P	Arauca Hyb Argentina	pre-construction		-66,8173	-28,5549	858	30,00	Pequeña	1,87	Plana a cari	-0,0091	Superficial	56,19	Northeast	314,15	18,80	6,74	51,49	7,19	114,80	Southwest	0,74	Alta	50,40	5,37	30		
00134-ARG-P	Arauca Hyb Argentina	announced		-66,8173	-28,5549	858	166,43	Pequeña	1,87	Plana a cari	-0,0091	Superficial	56,19	Northeast	314,15	18,80	6,74	53,74	7,19	55,10	Northeast	0,74	Alta	66,60	5,37	30		
00135-ARG-P	Arauca Hyb Argentina	announced		-66,8173	-28,5549	858	30,00	Pequeña	1,87	Plana a cari	-0,0091	Superficial	56,19	Northeast	314,15	18,80	6,74	51,49	7,19	114,80	Southwest	0,74	Alta	50,00	5,37	30		
00136-ARG-P	Arauca Hyb Argentina	announced		-66,8173	-28,5549	858	30,00	Pequeña	1,87	Plana a cari	-0,0091	Superficial	56,19	Northeast	314,15	18,80	6,74	51,49	7,19	114,80	Southwest	0,74	Alta	50,00	5,37	30		
00137-ARG-P	Armanizal Argentina	operating		-67,9572	-33,4315	570	2201,67	Pequeña	0,19	Plana a cari	0,0028	Superficial	63,43	Northeast	9404,15	17,70	6,09	53,74	5,36	55,10	Northeast	0,75	Alta	28,00	4,88	31		
00138-ARG-G	Cafayate S Argentina	operating		-65,9232	-26,0323	1612	2544020,00	Grande	1,11	Plana a cari	0,0004	Superficial	101,89	East	2887,13	16,00	7,01	53,74	7,17	55,10	Northeast	0,80	Alta	100,00	5,55	29		
00139-ARG-G	Caldoner D. Argentina	operating		-66,388	-33,2972	665	1004700,00	Grande	0,53	Plana a cari	0,0000	Superficial	271,55	West	585,19	18,40	5,99	53,74	8,10	55,10	Northeast	0,67	Alta	30,00	4,78	31		
00140-ARG-G	Cauchari Si Argentina	operating		-66,7237	-24,095	3989	10738800,00	Grande	0,64	Plana a cari	-0,0024	Superficial	286,82	West	41632,58	6,60	8,03	53,74	5,48	55,10	Northeast	0,80	Alta	105,00	6,39	27		
00141-ARG-P	Cauchari Si Argentina	operating		-66,7248	-24,0915	3989	30,00	Pequeña	0,45	Plana a cari	-0,0016	Superficial	304,70	Northeast	41891,66	6,60	8,03	58,23	5,47	82,10	East	0,80	Alta	105,00	6,39	27		
00142-ARG-P	Cauchari Si Argentina	operating		-66,7248	-24,0915	3989	30,00	Pequeña	0,45	Plana a cari	-0,0016	Superficial	304,70	Northeast	41891,66	6,60	8,03	58,23	5,47	82,10	East	0,80	Alta	105,00	6,39	27		
00143-ARG-P	Cauchari Si Argentina	pre-construction		-66,7248	-24,0915	3989	30,00	Pequeña	0,45	Plana a cari	-0,0016	Superficial	304,70	Northeast	41891,66	6,60	8,03	58,23	5,47	82,10	East	0,80	Alta	100,00	6,39	27		
00144-ARG-P	Cauchari Si Argentina	pre-construction		-66,7248	-24,0915	3989	30,00	Pequeña	0,45	Plana a cari	-0,0016	Superficial	304,70	Northeast	41891,66	6,60	8,03	58,23	5,47	82,10	East	0,80	Alta	100,00	6,39	27		
00145-ARG-P	El Quemado Argentina	announced		-69,1806	-32,443	2640	30,00	Pequeña	2,53	Suave	0,0060	Superficial	229,12	Southwest	16756,28	3,70	7,02	53,74	6,05	55,10	Northeast	0,65	Alta	200,00	5,86	32		
00146-ARG-P	General Alva Argentina	cancelled		-67,6903	-34,9778	477	418,13	Pequeña	0,05	Plana a cari	-0,0004	Superficial	198,43	South	24,74	17,40	6,03	53,74	6,12	55,10	Northeast	0,60	Media	100,00	4,83	32		
00147-ARG-P	General Pico Argentina	announced		-63,7801	-35,6479	141	30,00	Pequeña	0,12	Plana a cari	-0,0004	Superficial	224,46	Southwest	346,42	16,30	5,62	53,74	6,99	55,10	Northeast	0,60	Media	52,00	4,55	32		
00148-ARG-P	Guañizul S Argentina	operating		-69,2773	-30,3412	2001	30,00	Pequeña	1,00	Plana a cari	-0,0004	Superficial	76,76	East	24,74	6,60	7,29	65,00	5,18	75,00	East	0,67	Alta	117,00	5,98	30		
00149-ARG-G	Guañizul S Argentina	operating		-69,2856	-30,3563	2027	10738500,00	Grande	1,06	Plana a cari	0,0000	Superficial	68,63	East	1392,89	6,40	7,27	53,74	5,27	55,10	Northeast	0,67	Alta	92,00	5,97	30		
00150-ARG-P	La Calera Argentina	operating		-66,8536	-32,8454	668	43,72	Pequeña	0,60	Plana a cari	0,0020	Superficial	257,62	West	2121,30	18,30	6,05	53,74	7,37	55,10	Northeast	0,67	Alta	22,00	4,84	30		
00151-ARG-G	La Cumbre I Argentina	operating		-66,1691	-33,3298	937	950647,00	Grande	0,99	Plana a cari	0,0040	Superficial	304,38	Northeast	38,18	16,70	5,95	53,74	5,81	55,10	Northeast	0,75	Alta	22,00	4,79	31		
00152-ARG-P	La Pirkazal Argentina	cancelled-info		-65,0401	-29,2401	265	30,00	Pequeña	0,50	Plana a cari	0,0012	Superficial	283,24	West	2420,47	21,40	5,68	53,74	6,65	55,10	Northeast	0,60	Media	100,00	4,51	27		
00153-ARG-P	La Rinajazal Argentina	operating		-66,8115	-29,4144	459	30,00	Pequeña	0,53	Plana a cari	0,0004	Superficial	82,30	East	903,23	18,60	5,89	51,49	3,83	114,80	Southwest	0,67	Alta	22,00	4,71	29		
00154-ARG-P	La Rinajazal Argentina	operating		-66,8115	-29,4144	459	30,00	Pequeña	0,53	Plana a cari	0,0004	Superficial	82,30	East	903,23	18,60	5,89	51,49	3,83	114,80	Southwest	0,67	Alta	22,00	4,71	29		
00155-ARG-P	La Rinajazal Argentina	operating		-66,8115	-29,4144	459	107,26	Pequeña	0,53	Plana a cari	0,0004	Superficial	82,30	East	903,23	18,60	5,89	53,74	3,83	55,10	Northeast	0,67	Alta	22,40	4,71	29		
00156-ARG-P	La Rinajazal Argentina	construction		-66,8115	-29,4144	459	30,00	Pequeña	0,53	Plana a cari	0,0004	Superficial	82,30	East	903,23	18,60	5,89	51,49	3,83	114,80	Southwest	0,67	Alta	40,60	4,71	29		
00157-ARG-P	La Rinajazal Argentina	operating		-67,5057	-29,1796	1114	227,82	Pequeña	1,39	Plana a cari	-0,0004	Superficial	94,13	East	128,33	14,90	6,34	53,74	3,29	55,10	Northeast	0,59	Media	40,00	5,10	29		
00158-ARG-G	La Rinajazal Argentina	operating		-66,3181	-30,2924	440	844737,00	Grande	0,46	Plana a cari	-0,0012	Superficial	82,87	East	65,94	19,90	5,80	53,74	4,84	55,10	Northeast	0,67	Alta	40,00	4,62	28		
00159-ARG-P	Malargüe Argentina	construction		-69,6184	-35,4296	1450	387,14	Pequeña	0,89	Plana a cari	-0,0004	Superficial	95,53	East	2777,60	8,20	6,37	53,74	4,59	55,10	Northeast	0,67	Alta	90,00	5,21	32		
00160-ARG-P	Mariona Lit Argentina	announced		-68,2999	-24,3067	3755	30,00	Pequeña	0,05	Plana a cari	-0,0004	Superficial	108,43	East	142396,78	5,00	7,66	65,00	6,43	75,00	East	0,80	Alta	120,00	6,19	27		
00161-ARG-P	Mariona Lit Argentina	announced		-68,2999	-24,3067	3755	30,00	Pequeña	0,05	Plana a cari	-0,0004	Superficial	108,43	East	142396,78	5,00	7,66	65,00	6,43	75,00	East	0,80	Alta	150,00	6,19	27		
00162-ARG-M	Mouquén Argentina	zholved-info		-68,3201	-38,9719	281	47581,40	Mediana	0,17	Plana a cari	0,0028	Superficial	155,56	Southwest	836,26	15,60	5,85	53,74	6,63	55,10	Northeast	0,60	Media	50,00	4,70	34		
00163-ARG-G	Nanaqarta Argentina	operating		-67,4261	-29,3277	855	1304550,00	Grande	0,40	Plana a cari	-0,0016	Superficial	117,47	Southwest	1633,70	17,30	6,56	53,74	3,45	55,10	Northeast	0,60	Media	42,00	5,22	30		
00163-ARG-G	Nanaqarta Argentina	operating		-67,4261	-29,3277	855	1304550,00	Grande	0,40	Plana a cari	-0,0016	Superficial	117,47	Southwest	1633,70	17,30	6,56	53,74	3,45	55,10	Northeast	0,60	Media	42,00	5,22	30		
00164-ARG-P	Nanaqarta Argentina	zholved		-67,485	-29,265	855	522,55	Pequeña	0,93	Plana a cari	0,0012	Superficial	139,97	Southwest	2122,28	17,30	6,43	53,74	2,94	55,10	Northeast	0,59	Media	20,00	5,15	30		
00165-ARG-P	Pampa doll Argentina	operating		-61,2128	-26,4884	128	15293,90	Pequeña	0,09	Plana a cari	0,0004	Superficial	180,00	South	592,36	22,00	5,47	53,74	5,98	55,10	Northeast	0,60	Media	150,00	4,33	24		
00166-ARG-P	Patiquizal Argentina	zholved-info		-66,855	-30,045	425	109,70	Pequeña	0,19	Plana a cari	0,0004	Superficial	77,01	East	952,74	19,40	6,05	53,74	5,70	55,10	Northeast	0,67	Alta	20,00	4,83	29		
00167-ARG-P	Realicazal Argentina	announced		-64,2568	-35,0465	167	78,81	Pequeña	0,06	Plana a cari	-0,0016	Superficial	90,00	East	688,94	16,60	5,85	53,74	6,77	55,10	Northeast	0,75	Alta	40,00	4,56	32		
00168-ARG-P	Rivadavia Argentina	operating		-68,645	-31,5601	720	157,78	Pequeña	0,93	Plana a cari	-0,0008	Superficial	130,03	Southwest	762,11	15,00	6,48	53,74	4,91	55,10	Northeast	0,60	Media	40,00	5,22	30		

- 27 atributos
- 50 000 plantas
- Continentes: América, Europa, Asia, Oceanía, África

5. Aplicación del data set: Red Neuronal para la predicción de PV



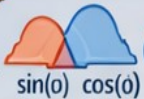
1 Carga de datos tabulares reales → DatasetSudamerica.csv



2 Limpieza y verificación de datos → Eliminación de NA, chequeos básicos



3 Agrupación espacial → Creación de spatial_group / group_code



4 Ingeniería de variables → Seno y coseno de ángulos (aspecto, viento)



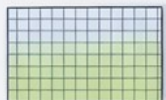
5 Escalado de variables → StandardScaler (solo para MLP)



6 Validación cruzada espacial (GroupKFold) → Entrenamiento + validación por bloques



7 Entrenamiento de red neuronal (MLP) → Métricas MAE, RMSE, Spearman, OOF



8 Predicción sobre la grilla → pv_kwh_per_kwp_pred

DatasetMundial.csv



OBJECTID	IDENTIFICACION		PAÍS	ESTADO	UBICACION		
	CÓDIGO	NOMBRE			LONGITUD	LATITUD	ELEVACIÓN
					Grados (°)	Grados (°)	msnm
127	00127-ARG-P	Aconcagua solar farm	Argentina	announced	-68.8713	-32.998501	929
129	00129-ARG-G	Altiplano 200 Solar Power Plant	Argentina	operating	-66.895798	-24.1392	4000
130	00130-ARG-P	Altiplano 200 Solar Power Plant	Argentina	operating	-66.926102	-24.073999	4000
131	00131-ARG-P	Anchoris solar farm	Argentina	construction	-68.915001	-33.330101	937
132	00132-ARG-P	Antu Newen solar farm	Argentina	cancelled - ir	-70.269897	-37.375801	865
133	00133-ARG-P	Arauco Hybrid solar farm	Argentina	pre-construct	-66.817299	-28.554899	858
137	00137-ARG-P	Armonia solar farm	Argentina	operating	-67.957199	-33.431499	570
138	00138-ARG-G	Cafayate Solar Plant	Argentina	operating	-65.923203	-26.032301	1612
139	00139-ARG-G	Caldenes Del Oeste solar farm	Argentina	operating	-66.388	-33.297199	665
140	00140-ARG-G	Cauchari Solar Power Complex	Argentina	operating	-66.723701	-24.094999	3989
141	00141-ARG-P	Cauchari Solar Power Complex	Argentina	operating	-66.7248	-24.091499	3989
145	00145-ARG-P	El Quemado solar farm	Argentina	announced	-69.180603	-32.443001	2640
146	00146-ARG-P	General Alvear Solar	Argentina	cancelled	-67.6903	-34.977798	477
147	00147-ARG-P	General Pico solar farm	Argentina	announced	-63.780102	-35.6479	141
148	00148-ARG-P	Guafizuil Solar Power Plant	Argentina	operating	-69.277298	-30.3412	2001
149	00149-ARG-G	Guafizuil solar farm	Argentina	operating	-69.285599	-30.3563	2027
150	00150-ARG-P	La Calera solar farm (Argentina)	Argentina	operating	-66.8536	-32.845402	668
151	00151-ARG-G	La Cumbre PV solar farm	Argentina	operating	-66.169098	-33.3298	937
152	00152-ARG-P	La Pirka solar farm	Argentina	cancelled - ir	-65.0401	-29.240101	265
153	00153-ARG-P	La Rioja solar farm	Argentina	operating	-66.811501	-29.4144	459
157	00157-ARG-P	Las Lomas solar farm (Argentina)	Argentina	operating	-67.505699	-29.1796	1114



5. Aplicación del data set: Red Neuronal para la predicción de PV



Ingeniería de variables

- Se define como el proceso de preparar los atributos para que la red neuronal logre un entrenamiento en el cual se disminuya los errores durante el proceso.

5. Aplicación del data set: Red Neuronal para la predicción de PV



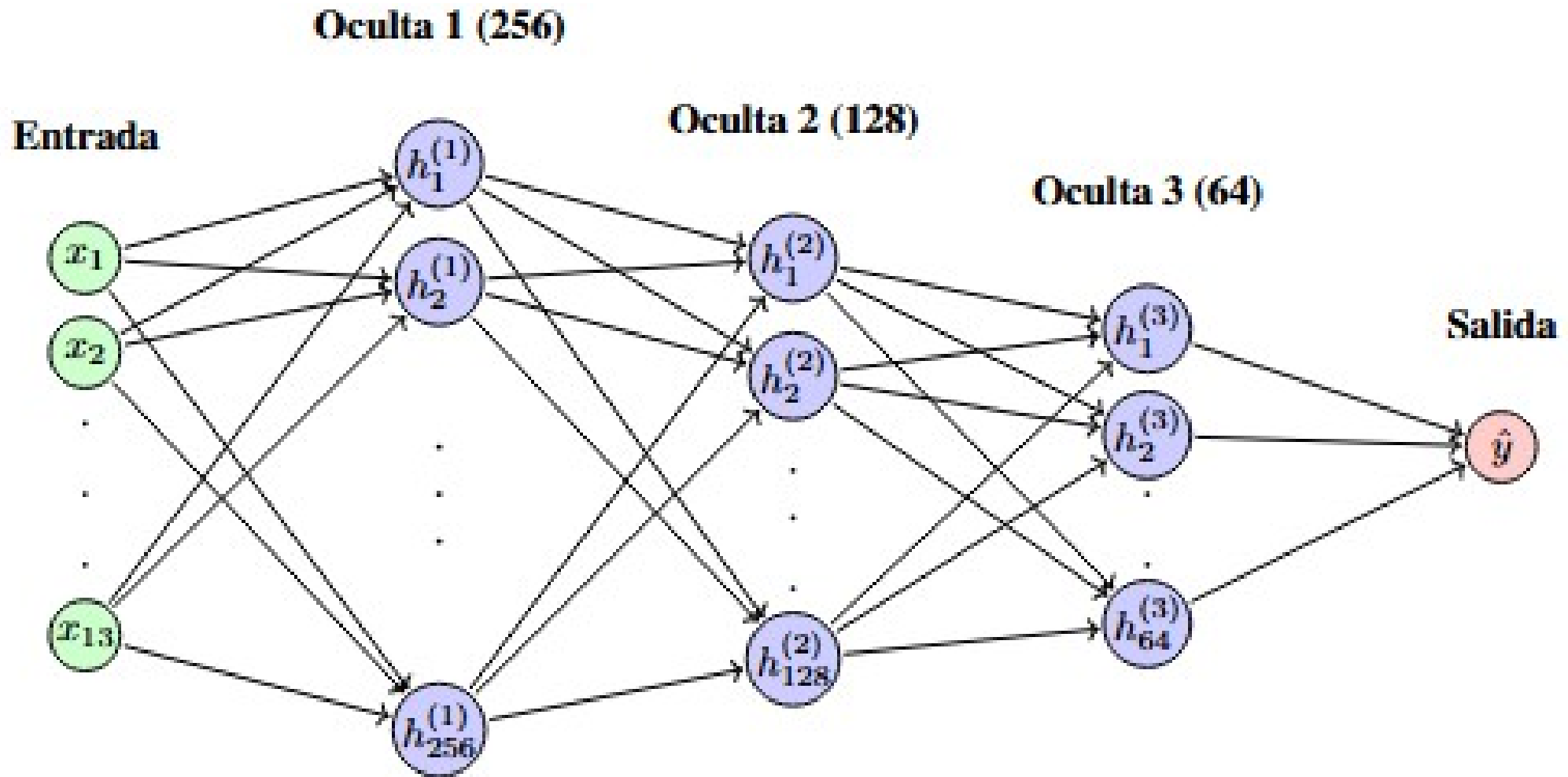
Normalización

- Normalizar los datos ayuda a garantizar que todas las características de entrada tengan la misma escala y rango.

Validación cruzada



5. Aplicación



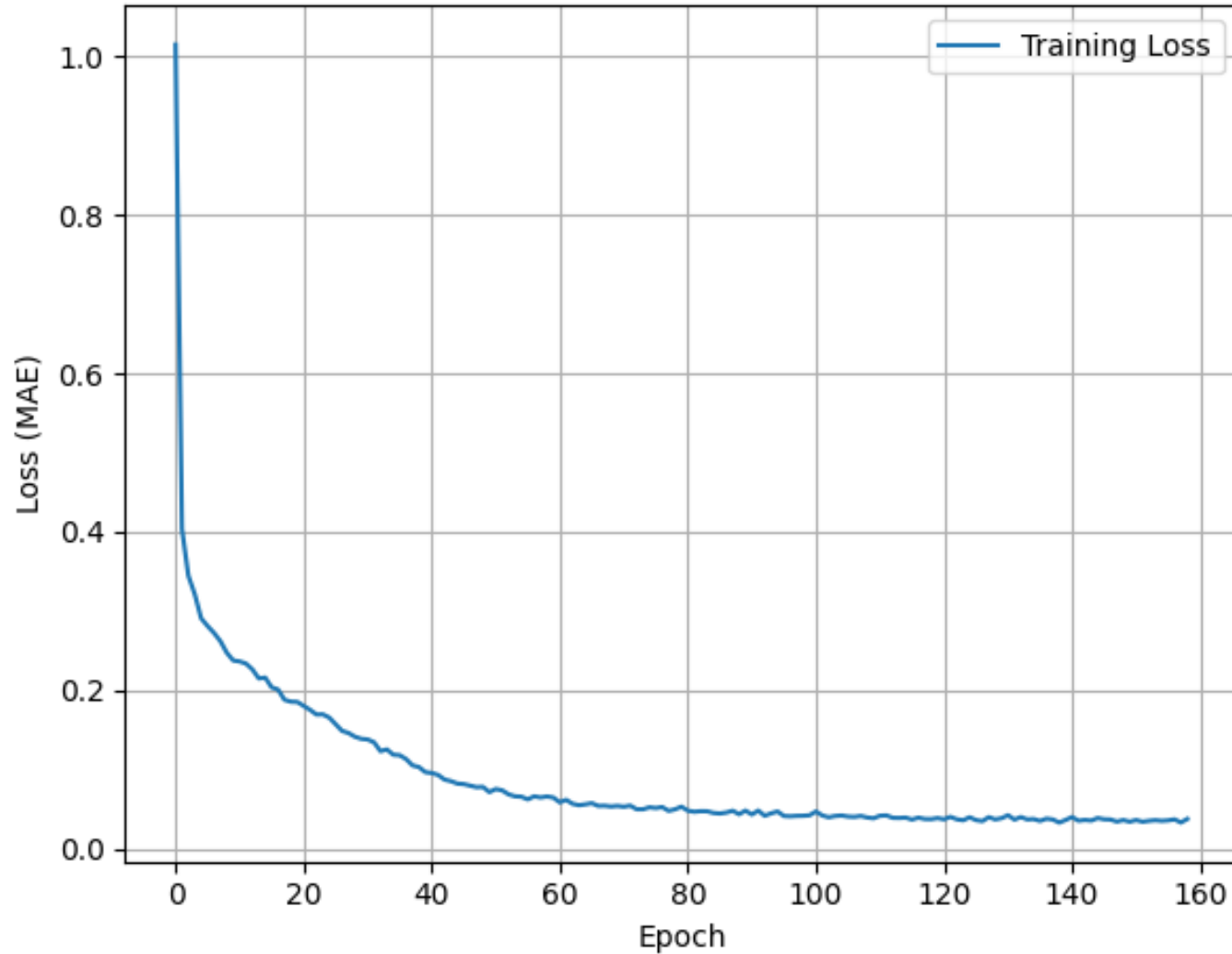
La capa de entrada compuesta por 13 nodos, cada uno correspondiente a una de las variables independientes.

La información es procesada mediante tres capas ocultas densas con 256, 128 y 64 neuronas, respectivamente

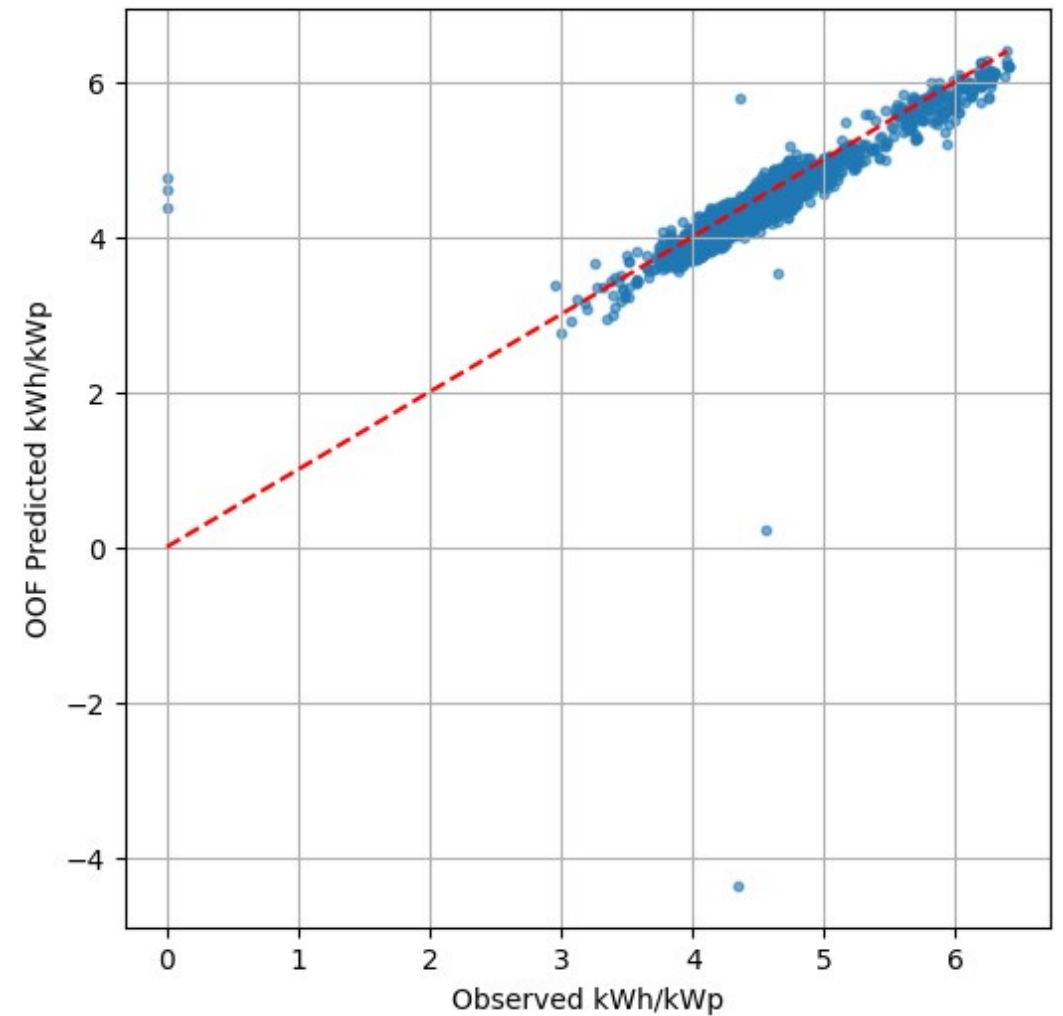
5. Aplicación

Métricas

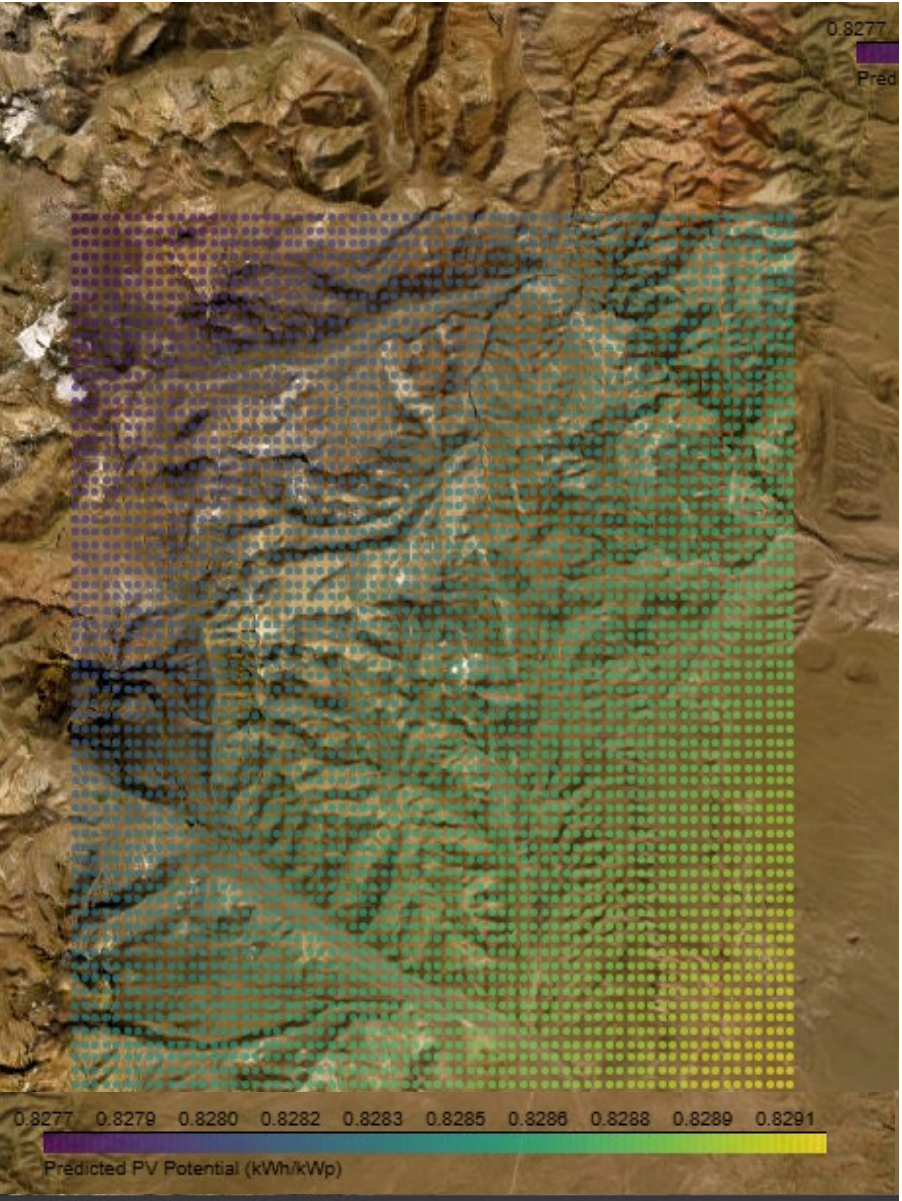
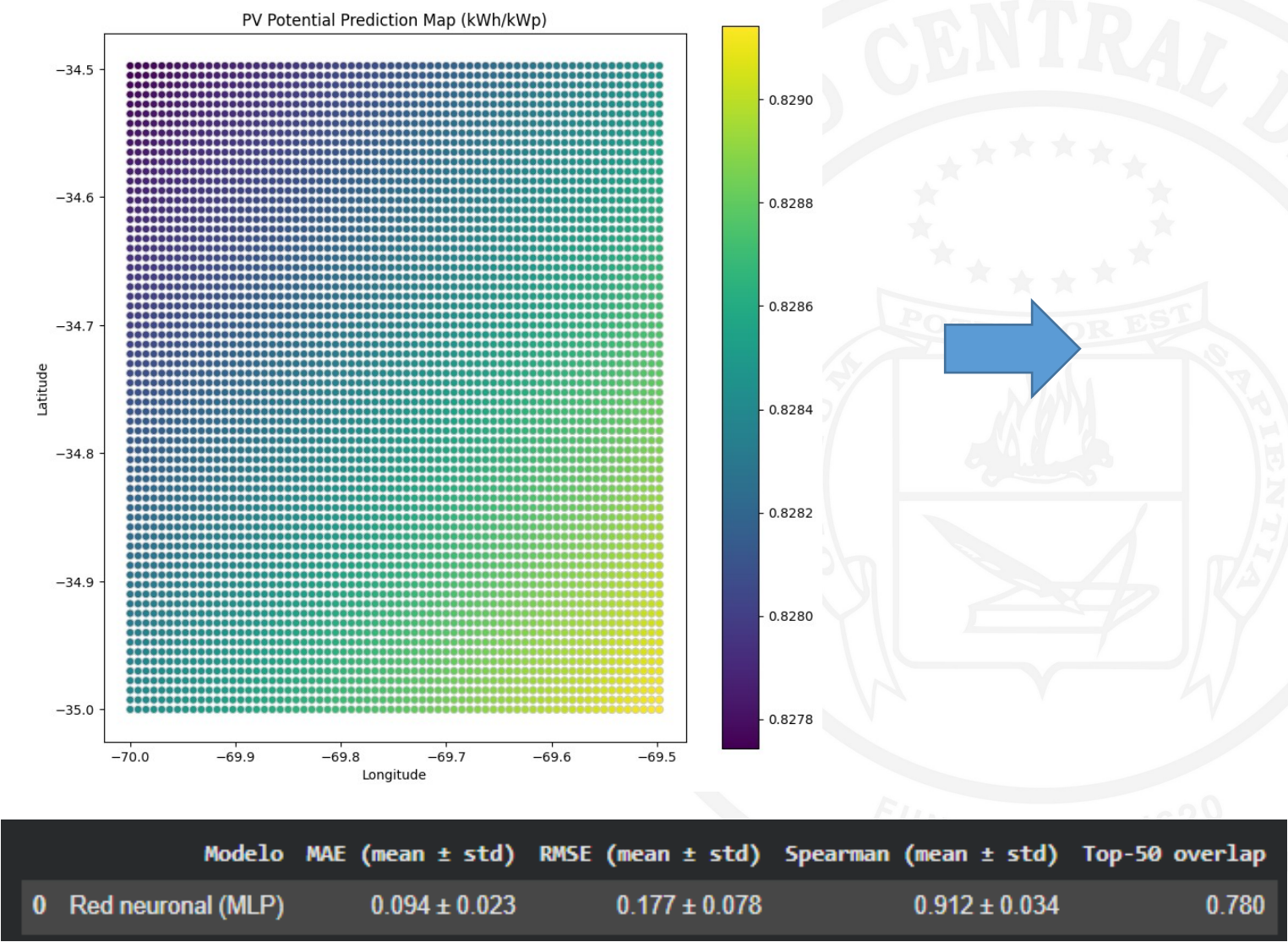
Training Loss over Epochs



Observed vs OOF Predicted



Modelo de predicción PV



6. Conclusiones

- Este proyecto representa un hito en la colaboración académica entre la UCE - UA - USFQ, al unir capacidades técnicas de ambos continentes, se ha logrado transformar datos fragmentados y fuentes heterogéneas en un dataset global de 27 atributos fundamentales para impulsar el estudio e investigación de energía fotovoltaica.
- Creación de una metodología que incluye la recuperación y generación automatizada de atributos solares mediante GIS y algoritmos de Python con el fin de aplicar álgebra de mapas y procesamiento ráster.
- La implementación de ML basado en una red neuronal artificial que permitió entrenar un modelo con alta precisión para la identificación automática de las zonas de mayor potencial fotovoltaico a escala global.

Aportes y Productos derivados:

- Dataset robusto y global
- Artículo científico
- Repositorio de acceso libre en GitHub: <https://github.com/cimejia/solarPV>
- Página web: <https://mssarmientoo.github.io/figempa/>
- Modelo de predicción y código fuente
- Archivos vectoriales y ráster



Universidad Central del Ecuador

PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

UCE - UA

CREACIÓN DE UN DATASET SOBRE PLANTAS SOLARES Y LOCALIZACIÓN ÓPTIMA MEDIANTE I.A



Santamaria Karen
knsantamaria@uce.edu.ec



Tarco Fernando
fbtarco@uce.edu.ec

Equipo de investigación

- Aníbal Mantilla (UCE)
- Christian Mejía (UCE)
- José García (UA)
- Jorge Azorín(UA)

Equipo de apoyo:

- Martín Sarmiento
- Fernando Neira
- Carlos Ramírez
- Juleydi Miles
- Shelby Gualán